

SMARTEK

Plateforme Microservices de Gestion de Formation et Emploi

Rapport Technique

Architecture · Sécurité · Déploiement

Équipe

SMARTEK Team

Promotion

ESPRIT - 4SAE1

Date

Avril 2026

Table des Matières

1.	Présentation du Projet	3
2.	Architecture Technique	4
3.	Stack Technologique	5
4.	Sécurité	6
5.	Fonctionnalités par Service	7
6.	Base de Données	9
7.	Communication Inter-Services	10
8.	Déploiement	11

1. Présentation du Projet

SMARTEK est une plateforme complète de gestion de formation et d'emploi, conçue selon une architecture microservices moderne. Elle répond aux besoins des établissements d'enseignement, des entreprises et des apprenants en centralisant la gestion des formations, des offres d'emploi, des examens et des certifications au sein d'un écosystème unifié et scalable.

Développée dans le cadre du projet de fin d'études à ESPRIT par l'équipe 4SAE1, SMARTEK adopte les meilleures pratiques du développement logiciel moderne : séparation des responsabilités, déploiement conteneurisé, sécurité JWT stateless, et une interface utilisateur réactive construite avec Angular 18.

Objectifs principaux

- Centraliser la gestion des formations, cours et certifications pour les apprenants et formateurs.
- Faciliter la mise en relation entre candidats et entreprises via un module d'offres d'emploi intégré.
- Automatiser la délivrance de badges et certifications à l'issue des examens réussis.
- Offrir une expérience utilisateur fluide grâce à une interface Angular moderne et responsive.
- Garantir la sécurité des données et des accès via JWT, BCrypt et un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- Assurer la scalabilité et la résilience grâce à une architecture microservices orchestrée par Docker Compose.

Périmètre fonctionnel

Gestion des utilisateurs et authentification (Auth Service)
Gestion des événements et planification (Event & Planning Services)
Gestion des formations et cours (Training & Course Services)
Offres d'emploi et candidatures (Offers Service)
Examens et évaluations (Exam Service)
Certifications et badges numériques (Certification Badge Service)

2. Architecture Technique

L'architecture de SMARTEK repose sur un ensemble de microservices indépendants, chacun responsable d'un domaine métier précis. Les services communiquent via l'API Gateway, qui assure le routage, la sécurité JWT et l'équilibrage de charge. La découverte de services est gérée par Netflix Eureka, et la configuration centralisée par Spring Cloud Config Server.

Cartographie des microservices

Service	Port	Base de données	Rôle
Eureka Server	8761	—	Service Discovery & Registry
Config Server	8888	—	Configuration centralisée
API Gateway	8090	—	Routage et sécurité JWT
Auth Service	8081	smartek_db	Authentification et gestion utilisateurs
Event Service	8082	smartek_events	Gestion des événements
Planning Service	8083	smartek_planning	Planification des sessions
Training Service	8084	training_db	Gestion des formations
Offers Service	8085	offers_db	Offres d'emploi et candidatures
Course Service	8086	course_db	Gestion des cours et contenus
Exam Service	8087	exam_db	Gestion des examens
Certification Badge Service	—	smartek_db	Certifications et badges numériques
Frontend Angular	4200	—	Interface utilisateur SPA

Flux de communication

Chaque requête cliente transite par l'API Gateway (port 8090), qui valide le token JWT avant de router la requête vers le microservice cible. Les services s'enregistrent automatiquement auprès d'Eureka Server au démarrage, permettant une découverte dynamique et un équilibrage de charge transparent via Spring Cloud LoadBalancer.

3. Stack Technologique

Backend

Technologie	Version	Usage
Spring Boot	3.2.0	Framework principal des microservices
Java	17 (LTS)	Langage de développement backend
Spring Cloud	2023.0.0	Eureka, Config, Gateway, Feign
Maven	3.x	Gestion des dépendances et build
MySQL	8.0	Base de données relationnelle
Netflix Eureka	—	Service Discovery
Spring Cloud Gateway	—	API Gateway et routage
JWT	—	Génération et validation des tokens JWT
Spring Security BCrypt	—	Hachage sécurisé des mots de passe
Spring Data JPA	—	ORM et accès aux données

Frontend

Technologie	Version	Usage
Angular	18.2.0	Framework SPA principal
TypeScript	5.5.2	Langage de développement frontend
Tailwind CSS	3.4.19	Framework CSS utilitaire
Angular CLI	18.2.21	Outils de développement Angular
jsPDF	—	Génération de PDF côté client
html2canvas	—	Capture de composants en image
RxJS	—	Programmation réactive et gestion des flux

Infrastructure & DevOps

Technologie	Usage
Docker	Conteneurisation de chaque microservice
Docker Compose	Orchestration locale de l'ensemble des services
MySQL 8.0	Instances de bases de données isolées par service

4. Sécurité

La sécurité de SMARTEK est assurée par une approche multicouche combinant authentification stateless JWT, hachage des mots de passe BCrypt, contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et configuration CORS stricte.

Authentification JWT Stateless

- Chaque utilisateur authentifié reçoit un token JWT signé par l'Auth Service.
- Le token est transmis dans l'en-tête Authorization (Bearer) à chaque requête.
- L'API Gateway valide le token avant de router la requête vers le service cible.
- Aucune session serveur n'est maintenue — architecture 100 % stateless.
- Expiration configurable des tokens avec mécanisme de refresh.

Hachage des mots de passe

Tous les mots de passe sont hachés avec BCrypt (Spring Security) avant stockage en base de données. Le facteur de coût BCrypt est configuré pour résister aux attaques par force brute tout en maintenant des performances acceptables lors de l'authentification.

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

SMARTEK définit six rôles distincts avec des permissions granulaires :

Rôle	Description	Accès principaux
LEARNER	Apprenant inscrit	Formations, cours, examens, certifications
ADMIN	Administrateur système	Accès complet à tous les services
TRAINER	Formateur / Instructeur	Gestion des formations et cours
RH_SMARTEK	RH interne SMARTEK	Gestion des utilisateurs et planification
RH_COMPANY	RH d'une entreprise cliente	Offres d'emploi, candidatures
PARTNER	Partenaire externe	Accès limité aux événements et offres

Configuration CORS

Chaque microservice est configuré avec des règles CORS strictes, autorisant uniquement les origines connues (frontend Angular sur le port 4200 en développement, domaine de production en déploiement). L'API Gateway centralise également la gestion CORS pour les requêtes cross-origin.

5. Fonctionnalités par Service

Auth Service (8081)

- Inscription et connexion des utilisateurs avec validation des données.
- Génération et validation des tokens JWT.
- Gestion des rôles et permissions (RBAC).
- Mise à jour du profil utilisateur et changement de mot de passe.
- Réinitialisation de mot de passe par email.

Event Service (8082)

- Création et gestion des événements (conférences, ateliers, webinaires).
- Inscription des participants aux événements.
- Notifications automatiques aux inscrits.
- Gestion du calendrier des événements.

Planning Service (8083)

- Planification des sessions de formation.
- Gestion des créneaux horaires et des salles.
- Synchronisation avec les formateurs et apprenants.
- Export du planning en formats PDF et iCal.

Training Service (8084)

- Création et gestion des formations (titre, description, durée, niveau).
- Inscription des apprenants aux formations.
- Suivi de la progression des apprenants.
- Gestion des prérequis et des parcours de formation.

Offers Service (8085)

- Publication d'offres d'emploi par les entreprises partenaires.
- Candidature en ligne avec dépôt de CV.
- Suivi du statut des candidatures (en attente, acceptée, refusée).
- Matching automatique entre profils apprenants et offres.
- Notifications aux candidats lors des changements de statut.

Course Service (8086)

- Gestion des cours avec support de contenus multimédias (PDF, vidéo).
- Organisation des cours en modules et chapitres.
- Upload et stockage sécurisé des ressources pédagogiques.
- Suivi de la complétion des cours par les apprenants.

Exam Service (8087)

- Création d'examens avec questions à choix multiples et questions ouvertes.
- Passage d'examens en ligne avec minuterie.
- Correction automatique des QCM.
- Génération des résultats et relevés de notes.
- Déclenchement automatique de la certification en cas de réussite.

Certification Badge Service

- Délivrance automatique de badges numériques après réussite d'un examen.
- Génération de certificats PDF personnalisés.
- Vérification de l'authenticité des certifications via un identifiant unique.
- Partage des badges sur les réseaux professionnels.
- Historique complet des certifications par apprenant.

6. Base de Données

SMARTEK adopte le principe de base de données par service (Database per Service pattern). Chaque microservice possède sa propre instance de base de données MySQL 8.0, garantissant l'isolation des données, l'indépendance des schémas et la scalabilité individuelle de chaque service.

Schéma des bases de données

Base de données	Service propriétaire	Tables principales
smartek_db	Auth Service / Cert. Badge	users, roles, user_roles, badges, certifications
smartek_events	Event Service	events, event_registrations, notifications
smartek_planning	Planning Service	sessions, time_slots, rooms, assignments
training_db	Training Service	trainings, enrollments, progress, prerequisites
offers_db	Offers Service	job_offers, applications, companies, cv_files
course_db	Course Service	courses, modules, chapters, resources, completions
exam_db	Exam Service	exams, questions, answers, attempts, results

Principes de conception

- Isolation complète : aucune jointure cross-service au niveau base de données.
- Cohérence éventuelle : les données partagées sont synchronisées via appels Feign inter-services.
- Migrations gérées par Flyway (Certification Badge Service) et Spring JPA auto-DDL pour les autres.
- Indexation optimisée sur les clés étrangères et colonnes de recherche fréquentes.
- Données sensibles (mots de passe) jamais stockées en clair — BCrypt systématique.

7. Communication Inter-Services

La communication entre microservices SMARTEK repose sur trois mécanismes complémentaires : la découverte de services via Eureka, les appels REST synchrones via Feign Clients, et l'équilibrage de charge automatique via Spring Cloud LoadBalancer.

Netflix Eureka — Service Discovery

- Chaque microservice s'enregistre auprès d'Eureka Server (port 8761) au démarrage.
- Eureka maintient un registre dynamique de toutes les instances disponibles.
- En cas de défaillance d'une instance, Eureka la retire automatiquement du registre.
- Le tableau de bord Eureka (<http://localhost:8761>) offre une vue en temps réel de l'état des services.

Feign Clients — Appels REST déclaratifs

Spring Cloud OpenFeign permet de définir des clients HTTP de manière déclarative via des interfaces annotées. Les services SMARTEK utilisent Feign pour les communications synchrones inter-services, notamment entre l'Exam Service et le Certification Badge Service pour la délivrance automatique de badges.

Exemple : ExamService !' CertificationBadgeService

Après validation d'un examen, l'Exam Service appelle le Certification Badge Service

via un Feign Client pour déclencher la génération automatique du badge et du certificat.

Load Balancing

Spring Cloud LoadBalancer assure la distribution des requêtes entre les instances d'un même service. En combinaison avec Eureka, il permet un équilibrage de charge côté client, améliorant la résilience et les performances de la plateforme.

8. Déploiement

SMARTEK est entièrement conteneurisé avec Docker. Chaque microservice dispose de son propre Dockerfile, et l'ensemble de la plateforme est orchestré via Docker Compose pour un déploiement en une seule commande.

Docker Compose — Orchestration

- Un fichier docker-compose.yml unique orchestre l'ensemble des services et bases de données.
- Les services démarrent dans l'ordre correct grâce aux dépendances (depends_on).
- Les variables d'environnement sont externalisées pour faciliter la configuration par environnement.
- Les volumes Docker persistent les données MySQL entre les redémarrages.
- Un réseau Docker dédié (smartek-network) isole les communications inter-services.

Mapping des ports exposés

Service	Port hôte	Port conteneur	Protocole
Eureka Server	8761	8761	HTTP
Config Server	8888	8888	HTTP
API Gateway	8090	8090	HTTP / HTTPS
Auth Service	8081	8081	HTTP
Event Service	8082	8082	HTTP
Planning Service	8083	8083	HTTP
Training Service	8084	8084	HTTP
Offers Service	8085	8085	HTTP
Course Service	8086	8086	HTTP
Exam Service	8087	8087	HTTP
Frontend Angular	4200	4200	HTTP
MySQL (Auth/Cert)	3306	3306	TCP

Commandes de déploiement

```
# Construire et démarrer tous les services
docker-compose up --build -d

# Vérifier l'état des conteneurs
docker-compose ps

# Consulter les logs d'un service
docker-compose logs -f auth-service

# Arrêter tous les services
docker-compose down
```

Ordre de démarrage recommandé

1. MySQL databases — toutes les instances de bases de données.
2. Config Server (8888) — doit être disponible avant les autres services.
3. Eureka Server (8761) — registre de services.

- 4. Microservices métier (Auth, Event, Planning, Training, Offers, Course, Exam, Certification).
- 5. API Gateway (8090) — après enregistrement des services dans Eureka.
- 6. Frontend Angular (4200) — interface utilisateur.

Conclusion

SMARTEK représente une solution complète et moderne pour la gestion de la formation et de l'emploi. Son architecture microservices garantit la scalabilité, la résilience et la maintenabilité à long terme. La combinaison de Spring Boot 3.2, Angular 18 et Docker Compose offre un socle technologique robuste et aligné avec les standards de l'industrie.

La sécurité multicouche (JWT, BCrypt, RBAC, CORS) assure la protection des données sensibles des utilisateurs. La séparation des responsabilités entre microservices permet des évolutions indépendantes et des déploiements sans interruption de service.

Ce projet démontre la maîtrise des technologies cloud-native et des architectures distribuées par l'équipe SMARTEK de la promotion 4SAE1 d'ESPRIT, constituant une base solide pour un déploiement en production.

SMARTEK Team — ESPRIT 4SAE1

Plateforme Microservices de Gestion de Formation et Emploi

Avril 2026